

応用量子力学

第7回 非マルコフ量子過程と記憶効果

連絡先：野沢夢佳 y.nozawa@chibakou.ac.jp

量子力学の視点：非マルコフ量子過程と記憶効果

- 現実の量子系は完全に孤立しておらず、多くの場合、環境と相互作用しながら時間発展する（開いた量子系）。
 - 環境との結合が弱ければ、系の変化は環境の「記憶」に依存しないマルコフ過程として近似できる。
 - 環境との結合が強い場合には、一度系から環境へ移った情報が再び系へ戻ってくる「記憶効果」が生じる。
-
- ✓ 環境と相互作用する量子系は、孤立系とどう違う振る舞いをするのか？
 - ✓ 「情報が環境から系へ戻ってくる」とは、どういうことなのか？
 - ✓ なぜこの効果は、生体分子のような複雑な系で注目されているのか？

重要な用語

- ①開いた量子系：環境と相互作用しながら時間発展する量子系。
- ②マルコフ近似：系の未来の変化が、直前の状態だけで決まるとする近似。
- ③非マルコフ性：環境に一度移った情報が系へ逆流し、過去の履歴が未来に影響する性質。
- ④マスター方程式：開いた量子系の密度行列の時間発展を記述する方程式。

記憶効果の模式図



非マルコフ的マスター方程式

- 環境との結合が強い開いた量子系では、次のような振る舞いが現れる。

系の時間発展がその瞬間の状態だけで決まらず、過去の履歴に依存する
非マルコフ的なマスター方程式によって記述される場合がある。

これは、系から一度環境へ移った情報の一部が、時間差をおいて系へ戻ってくることに対応する。マルコフ近似が成り立たない、より現実に近い開いた量子系のモデルである。

発展：生体分子における量子効果

- 光合成における励起エネルギーの高効率な移動や、渡り鳥の磁気受容など、複雑な生物学的プロセスの一部に、非マルコフ的な量子効果が関与している可能性が研究されている。

発展的な思考実験：ループ型状態バッファ回路

・情報の流れ（確率流）が自己循環し、系の過去の状態へ直接帰還する「ループ型の状態バッファ回路」が構築できるとしたら、という発想がある。

→しかし非マルコフ効果はあくまで、系と環境の間で情報が時間差を伴ってやり取りされる現象であり、系の状態が文字通り過去の時刻へ戻ることを意味しない。時間軸そのものをループさせる回路は実現されておらず、比喩的な思考実験にとどまる。

まとめ

- 現実の量子系の多くは環境と相互作用する「開いた量子系」である。
- 環境との結合が弱ければマルコフ近似が有効だが、強い結合では非マルコフ的な記憶効果が現れる。
- 非マルコフ性は、系から環境へ移った情報が時間差をおいて系へ戻ることに対応する。
 -
- 光合成などの生体プロセスにおける量子効果の研究にもつながっている。